

Martin Gonzalez Rico
Chapter 1 Building Blocks

1. Respuesta:

- I. D) public static final void main(String[] args)
- II. E) public static void main(String[] args)

Explicación:

El método main debe seguir la estructura public static void main(String[] args). La palabra final puede agregarse sin afectar su funcionamiento, por lo que las opciones D y E son correctas.

2. Respuesta:

- I. C) Z, Y, X
- II. D) Y, X
- III. E) Z, X

Explicación:

En Java, cuando se utilizan `'package'`, `'import'` y `'class'`, deben aparecer en este orden: primero `'package'`, después `'import'` y finalmente la `'class'`. Algunos pueden omitirse, pero el orden siempre debe respetarse. Por lo tanto, las opciones C, D y E son correctas.

3. Respuesta:

- I. A) Bunny is a class
- II. E) bun is a reference to an object.

Explicación:

La palabra class indica que Bunny es una clase, mientras que Bunny bun declara una variable de referencia que puede apuntar a un objeto de tipo Bunny. Por lo tanto, las opciones A y E son correctas.

4. Respuesta:

- I. B) _helloWorld\$
- II. E) Public
- III. G) _Q2_

Explicación:

Un identificador en Java puede contener letras, números, guion bajo (_) y signo de dólar (\$), pero no puede comenzar con un número ni contener puntos (.). Además, las palabras reservadas no pueden utilizarse como identificadores; sin embargo, Public es válido porque Java distingue entre mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, las opciones B, E y G son correctas.

5. Respuesta:

- I. A. The object created on line 9 is eligible for garbage collection after line 13
- II. D. The object created on line 10 is eligible for garbage collection after line 13
- III. F. Garbage collection might or might not run

Explicación:

Después de la línea 13, `brownBear` apunta a `null`, por lo que el objeto creado en la línea 9 ya no tiene ninguna referencia y es elegible para el `garbage collection`. El objeto creado en la línea 10 también queda sin referencias después de la línea 13, ya que `brownBear` deja de apuntarlo mediante `pandaBear`. Por lo tanto, ambos objetos son elegibles para `garbage collection` después de la línea 13. Además, `System.gc()` solo solicita al sistema que ejecute el `garbage collection`, pero no garantiza que se ejecute.

6. Respuesta:

I. F. 7

Explicación:

Aunque existen variables en otros bloques, solo están en alcance las que fueron declaradas dentro del método o de la clase y cuyo bloque todavía no ha terminado. En la línea 14 están en alcance `water`, `air`, `twoHumps`, `distance`, `path`, `age` e `i`. Por lo tanto, hay 7 variables en alcance.

7. Respuesta:

I. C. The output includes: # cups = 0.

II. E. The output includes one or more lines that begin with whitespace.

Explicación:

El texto del bloque de texto comienza con espacios y saltos de línea, por lo que la salida incluye una o más líneas que comienzan con espacios en blanco. Además, `# cups = 0` forma parte del texto del bloque y se imprime en la salida. Por lo tanto, las opciones C y E son correctas.

8. Respuesta:

I. B. `var fall = "leaves";`

II. D. `var night = Integer.valueOf(3);`

III. E. `var day = 1/0;`

IV. H. `var morning = ""; morning = null;`

Explicación:

``var`` permite declarar una variable siempre que Java pueda determinar su tipo a partir del valor asignado. Por eso, ``var fall = "leaves";``, ``var night = Integer.valueOf(3);`` y ``var day = 1/0;`` son declaraciones válidas. En el caso de ``morning``, la declaración también es válida, aunque posteriormente se le asigne ``null`` esto no afecta ya que `String` puede ser `null`. Por lo tanto, las opciones B, D y E son las que compilan sin problema.

9. Respuesta:

I. E. A class variable of type `String` defaults to `null`.

Explicación:

Las variables de instancia y de clase reciben valores por defecto, mientras que las variables locales deben inicializarse al momento de crearse. En este caso, una variable de clase de tipo ``String`` tiene como valor por defecto ``null``. Por lo tanto, la opción E es correcta.

10. Respuesta:

- I. A. 3_1
- II. E. 2_234.0_0
- III. F. 9___6

Explicación:

Los guiones bajos (`\_`) pueden utilizarse dentro de los literales numéricos para mejorar su legibilidad, pero no pueden colocarse al inicio o al final del número ni justo antes o después del punto decimal. Por lo tanto, `3\_1`, `2\_234.0\_0` y `9\_\_\_6` son válidos y permiten que el código compile. Las opciones A, E y F son correctas.

11. Respuesta:

- I. E. 4

Explicación:

Las cuatro declaraciones import pueden eliminarse sin afectar la compilación. `java.lang` se importa automáticamente, `System` pertenece a `java.lang`, y `Water` está en el mismo paquete que `Tank`, por lo que no necesita importarse. Además, `aquarium.*` tampoco es necesario. Por lo tanto, la respuesta correcta es E. 4.

12. Respuesta:

- I. A. Line 2 generates a compiler error.
- II. C. Line 4 generates a compiler error.

Explicación:

En la línea 2 se declaran dos variables de tipos diferentes en una misma declaración, lo cual no está permitido: `int gills = 0, double weight = 2;` genera un error de compilación. Además, en la línea 4, los parámetros de un método no pueden tener un valor por defecto como `int length = 3`, por lo que también genera un error. Por lo tanto, las opciones A y C son correctas.

13. Respuesta:

- I. A. `import aquarium.*;`
- II. B. `import aquarium.Water;`
`import aquarium.jellies.*;`
- III. C. `import aquarium.*;`
`import aquarium.jellies.Water;`

Explicación:

La clase `WaterFiller` necesita acceder a una clase llamada `Water`. La opción A funciona porque importa `aquarium.Water`. La opción B también funciona porque importa explícitamente `aquarium.Water`, mientras que el `*` permite importar las clases del paquete `aquarium.jellies`. La opción C funciona porque importa todas las clases de `aquarium` y específicamente la clase `Water` de `aquarium.jellies`; al existir una importación específica, esta tiene prioridad sobre la importación con `*`. Por lo tanto, las opciones A, B y C son correctas.

14. Respuesta:

- I. A. Line 3 generates a compiler error.
- II. B. Line 4 generates a compiler error.
- III. D. Line 6 generates a compiler error.
- IV. E. Line 7 generates a compiler error.

Explicación:

La línea 3 genera un error porque un literal long (5L) no puede asignarse directamente a una variable de tipo short. La línea 4 también genera un error porque un literal decimal como 2.0 es de tipo double y no puede asignarse a un int. En la línea 6, numPets es un tipo primitivo (short), por lo que no tiene el método length(). De igual forma, en la línea 7 numGrains es un int y no tiene un atributo length. En cambio, la línea 8 es válida porque String sí tiene el método length(). Por lo tanto, las opciones A, B, D y E son correctas.

15. Respuesta:

- I. C. Garbage collection allows the JVM to reclaim memory for other objects.
- II. E. An object may be eligible for garbage collection but never removed from the heap.
- III. F. An object is eligible for garbage collection once no references to it are accessible in the program.

Explicación:

El garbage collection permite que la JVM recupere la memoria ocupada por objetos que ya no son accesibles, para que pueda utilizarla para otros objetos. Sin embargo, que un objeto sea elegible para garbage collection no garantiza que sea eliminado del heap. Un objeto se considera elegible cuando ya no existen referencias accesibles hacia él desde el programa. Por lo tanto, las opciones C, E y F son correctas.

16. Respuesta:

- I. A. It outputs two lines.
- II. D. There is one line with trailing whitespace.

Explicación:

El texto del bloque contiene tres líneas, pero el `` al final de la segunda línea evita el salto de línea, por lo que la salida termina teniendo **\*\*dos líneas\*\***. Además, ``s` representa un espacio en blanco al final de la primera línea, por lo que existe ****una línea con trailing whitespace****. Por lo tanto, las opciones A y D son correctas.

17. Respuesta:

- I. D. Empty = false
- II. F. Brand = null
- III. G. Code = 0.0

Explicación:

Las variables de instancia reciben valores por defecto. Por eso, `empty`, que es de tipo `boolean`, tiene el valor `false`, mientras que `brand`, que es de tipo `String`, tiene el valor `null`. La variable `code` es `static` y de tipo `float`, por lo que su valor por defecto es `0.0f`, que al imprimirse aparece como `0.0`. Por lo tanto, las opciones D, F y G son correctas.

18. Respuesta:

- I. B. The type of a var is known at compile time.
- II. C. A var cannot be used as an instance variable.
- III. F. The type of a var cannot change at runtime.

Explicación:

El tipo de una variable declarada con `var` se determina en tiempo de compilación a partir del valor con el que se inicializa. `var` solo puede utilizarse para variables locales, por lo que no puede utilizarse como variable de instancia. Además, una vez determinado su tipo, este no puede cambiar durante la ejecución. Por lo tanto, las opciones B, C y F son correctas.

19. Respuesta:

- I. A. The output is 100.
- II. D. `num1` is a primitive.

Explicación:

`Long.parseLong()` devuelve un valor de tipo primitivo `'long'`, por lo que `'num1'` es un primitivo. En cambio, `Long.valueOf()` devuelve un objeto de tipo `'Long'`, por lo que `'num2'` no es un primitivo. El método `Long.max()` compara ambos valores y devuelve el mayor, que es `'100'`. Por lo tanto, las opciones A y D son correctas.

20. Respuesta:

- I. C. It prints `P1=null`.

Explicación:

La línea 4 no es un constructor, porque tiene `void`; en realidad, es un método llamado `PoliceBox`. Por lo tanto, al crear los objetos con `new PoliceBox()`, `color` conserva su valor por defecto `null` y `age` conserva 0. Después, en la línea 13, `p` apunta al mismo objeto que `q`. Por eso, `p.color` es `null`, haciendo correcta la opción C.

21. Respuesta:

- I. D. 7- 0- 2- 4-

Explicación:

Primero se ejecuta el `main`, que imprime 7-. Al crear el objeto, `count` comienza con su valor por defecto 0, por lo que el primer bloque de instancia imprime 0-. Después, el segundo bloque incrementa `count` a 1, pero el constructor lo cambia a 4 y luego imprime 2-. Finalmente, se imprime el valor actual de `count`, que es 4. Por lo tanto, la salida es **7- 0- 2- 4-** y la opción D es correcta.

22. Respuesta:

- I. C. `int amount = 0xE;`
- II. F. `int amount = 0b101;`
- III. G. `double amount = 9_2.1_2;`

Explicación:

Para que el código compile, la variable debe llamarse `amount`, ya que posteriormente se utiliza `System.out.print(amount)`. Además, el valor asignado debe ser compatible con el tipo de dato y los guiones bajos deben colocarse en posiciones válidas. Por lo tanto, `int amount = 0xE`, `int amount = 0b101` y `double amount = 9_2.1_2` son declaraciones válidas. Por lo tanto, las opciones C, F y G son correctas.

23. Respuesta:

- I. A. Line 3 generates a compiler error.
- II. D. Line 10 generates a compiler error.

Explicación:

La línea 3 genera un error porque `50.0` es de tipo `double` y no puede asignarse directamente a una variable de tipo `float` sin una conversión o el sufijo `f`. Además, la variable `depth` se declara dentro del `for`, por lo que su alcance termina al salir de ese bloque. Por eso, en la línea 10 no puede utilizarse y se genera un error de compilación. Por lo tanto, las opciones A y D son correctas.